



UNIVERSIDADE DE
VASSOURAS
Campus Maricá

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

CAMPUS MARICÁ

ENGENHARIA DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS IV

From Stars 3D

Diego Silva Pereira Pacheco, Camila Martins Novak e Victor Costa

Data da Entrega

2025



1. DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
• 1.1. Problema ou Desafio	4
• 1.2. Objetivos do Projeto	4
• 1.3. Público-Alvo	5
• 1.4. Resultados Esperados	5
2. PLANEJAMENTO DO PROJETO	7
• 2.1. Criação do Backlog do Produto	7
• 2.2. Planejamento da Iteração Inicial	7
• 2.3. Estruturação do Roadmap do Projeto	8
• 2.4. Especificação de Requisitos com Casos de Uso	8
3. EXECUÇÃO DOS SPRINTS	9
• 3.1. Planejamento da Iteração	9
• 3.2. Desenvolvimento das Iterações	10
• 3.3. Avaliação e Resultados	11
• 3.4. Ajustes e Melhorias Baseadas no Feedback	12
4. DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E MELHORIA	12
• 4.1. Implementação dos Requisitos Planejados	12
• 4.2. Melhorias de Qualidade Implementadas	13
• 4.3. Ajustes Técnicos Realizados	13
• 4.4. Impacto das Melhorias	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
• 5.1. Resultados Alcançados	15
• 5.2. Lições Aprendidas	15
• 5.3. Recomendações para Projetos Futuros	16
• 5.4. Conclusão	16
6. REFERÊNCIAS	17
7. ANEXOS	18
• 7.1. Evidências do Levantamento de Requisitos	18
• 7.2. Backlog e Roadmap do Projeto	18
• 7.3. Quadros de Kanban/SCRUM Board e Sprints	21
• 7.4. Relatórios de Revisão de Cada Sprint	21



1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Problema ou Desafio:

O projeto visa solucionar a ausência de uma plataforma digital integrada para serviços de impressão 3D, que atualmente dependem de processos manuais de orçamento e de um portfólio descentralizado. O desafio é criar um ambiente online que automatize a captação de projetos personalizados e, ao mesmo tempo, funcione como uma loja virtual para produtos pré-definidos, otimizando o fluxo de trabalho e expandindo o alcance de mercado.

1.2. Objetivos do Projeto

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma plataforma web completa para a "From Stars 3D" que sirva como um hub central para serviços de impressão 3D, integrando um sistema de orçamentos para projetos customizados com uma loja virtual para produtos prontos.
- **Objetivos Específicos:** Para a fase atual do projeto, o objetivo específico principal é:
 - Criar e lançar uma plataforma web funcional (MVP) até o final do semestre letivo (dezembro/2025). Esta entrega servirá como a fundação do serviço, validando o modelo de negócio e estabelecendo a identidade visual da marca.

1.3. Público-Alvo

- **Pessoas Físicas:**
 - Hobbystas, criadores e entusiastas que necessitam de peças impressas em 3D para seus projetos pessoais.
 - Consumidores finais que procuram produtos personalizados e únicos.
- **Pessoas Jurídicas:**
 - **Clientes B2B:** Engenheiros, arquitetos e designers de produto que utilizam prototipagem rápida e peças funcionais em seus processos.
 - Pequenas empresas que necessitam de soluções de impressão 3D para produção em baixa escala.

1.4. Resultados Esperados:

- **Impactos Esperados:**
 - **Para os Usuários Finais:** O impacto principal é o acesso a uma plataforma centralizada e de fácil uso para solicitar orçamentos e comprar produtos de impressão 3D com qualidade e transparência.
 - **Para o Projeto:** O sucesso do MVP deve diversificar as fontes de receita, automatizar a captação de clientes e posicionar a "From Stars 3D" como uma marca profissional e confiável no mercado.



- **Principais Entregáveis:** *Campus Maricá*

- O principal entregável é a **Plataforma Web Funcional "From Stars 3D"**, que se desdobra nas seguintes sub-entregas técnicas:

1. Sistema de Orçamento Customizado:

- Implementação de um sistema para upload de arquivos 3D (.STL, .OBJ) para solicitação de orçamento.
- Painel administrativo para a equipe visualizar e gerenciar os pedidos recebidos.

2. Módulo de E-commerce:

- Catálogo de produtos com páginas de detalhe, preço e imagens.
- Funcionalidade de carrinho de compras (adicionar, remover, atualizar).
- Painel administrativo para o gerenciamento de produtos (CRUD).

3. Interface e Experiência do Usuário:

- Design 100% responsivo para celulares e tablets.
- Galeria de portfólio para demonstrar a qualidade dos serviços.
- Página educativa sobre os materiais de impressão disponíveis.

4. Banco de Dados e Infraestrutura:

- Banco de dados para armazenar informações de produtos, pedidos e clientes.
- Publicação e hospedagem do site em um ambiente de produção com domínio e SSL.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO

2.1. Criação do Backlog do Produto

O backlog do MVP foi construído com base na Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos (FS3D01 a FS3D09), detalhada no Plano de Gerenciamento do Projeto. As funcionalidades foram priorizadas conforme os seguintes critérios:

- Valor para o usuário final e para o negócio.
- Viabilidade técnica e prazos do semestre.
- Dependências entre as funcionalidades.

Funcionalidades priorizadas:



1. **Sistema de Orçamento (FS3D01) e Catálogo de Produtos (FS3D06):** As duas funcionalidades centrais que atendem às propostas de valor do projeto.
2. **Carrinho de Compras (FS3D07):** Requisito essencial para viabilizar a experiência de e-commerce.
3. **Banco de Dados (FS3D08):** A fundação técnica para armazenar produtos, pedidos e informações de clientes.
4. **Design Responsivo (FS3D04):** Requisito não-funcional de alta prioridade para garantir a acessibilidade em múltiplos dispositivos.
5. **Painéis Administrativos (FS3D05, FS3D09):** Essenciais para a gestão interna dos pedidos de orçamento e do catálogo de produtos.

2.2. Planejamento da Iteração Inicial

O planejamento das tarefas para o primeiro ciclo de desenvolvimento (Sprint 1) focou na estruturação dos ambientes de desenvolvimento, no design inicial da interface e na definição detalhada da arquitetura do banco de dados.

2.3. Estruturação do Roadmap do Projeto

O roadmap a seguir apresenta uma visão cronológica das principais fases do projeto, com base nos marcos definidos no plano de gerenciamento.

Iteração (Marcos)	Entregas Principais	Base nos Requisitos
Semanas 1-2	Conclusão do Planejamento e Requisitos	Definição de FS3D01 a FS3D09
Semanas 3-4	Aprovação do Design e Protótipo	FS3D02, FS3D03, FS3D04
Semanas 5-12	Conclusão do Desenvolvimento do MVP	FS3D01, FS3D05, FS3D06, FS3D07, FS3D08, FS3D09
Semanas 13-14	Início dos Testes Finais e Lançamento do Site	Validação de todos os requisitos

2.4. Especificação de Requisitos com Casos de Uso

Os requisitos do projeto foram detalhados para garantir uma compreensão clara do que está sendo desenvolvido.



Requisitos Funcionais: Os requisitos funcionais a seguir foram extraídos da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos. Eles descrevem o que o sistema deve ser capaz de fazer.

- **RF01:** O sistema deve permitir que o usuário faça upload de arquivos 3D (.STL, .OBJ) para solicitar um orçamento.
- **RF02:** O sistema deve exibir um catálogo de produtos com páginas de detalhe, preço e imagens.
- **RF03:** O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos a um carrinho de compras, modifique as quantidades e finalize a compra.
- **RF04:** O sistema deve possuir um painel administrativo para a equipe gerenciar os pedidos de orçamento recebidos.
- **RF05:** O sistema deve possuir um painel administrativo para a equipe cadastrar e gerenciar os produtos da loja (CRUD).

Requisitos Não Funcionais: Estes requisitos descrevem os critérios de qualidade e as restrições operacionais do sistema, identificados nas seções de Premissas e Restrições do plano de gerenciamento.

- **RNF01 (Usabilidade):** A interface do sistema deve ser intuitiva e 100% responsiva, garantindo uma boa experiência de uso em desktops e dispositivos móveis.
- **RNF02 (Segurança):** O sistema deve garantir a segurança e a privacidade dos dados dos clientes, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **RNF03 (Compatibilidade):** O sistema de upload de arquivos deve ser compatível com os formatos .STL e .OBJ, que são os mais comuns no mercado.
- **RNF04 (Desempenho):** O sistema deve ter um tempo de resposta adequado e se manter estável para que os usuários possam navegar e realizar o upload de arquivos de forma fluida e sem interrupções.

3. EXECUÇÃO DOS SPRINTS

3.1. Planejamento da Iteração

O planejamento de cada sprint foi realizado no início de cada ciclo, onde os objetivos e tarefas específicas foram definidos e atribuídos aos responsáveis. Através do Backlog do Produto, as funcionalidades a serem desenvolvidas foram priorizadas com base na importância e no valor agregado para o projeto. As tarefas foram divididas em histórias de usuários que descrevem as funcionalidades do MVP e os critérios de aceitação que precisam ser atendidos.

- **Aspectos do planejamento de cada Sprint:**
 - **Objetivos da Sprint:** Definir o que deve ser entregue ao final de cada sprint, com foco no desenvolvimento incremental do MVP. Os objetivos incluíram a criação do banco de dados, a implementação da API de upload e o desenvolvimento da interface do catálogo e carrinho.



- **Tarefas:** As histórias de usuários e suas respectivas tarefas foram alocadas aos membros da equipe no Trello, levando em consideração as competências de cada um (Back-End, Front-End, QA).
- **Ferramentas:** A equipe utilizou o **Trello** para o acompanhamento das tarefas e do progresso da sprint, **GitHub** para versionamento de código e **Discord** para a comunicação diária.
- **Duração da Sprint:** Cada sprint teve a duração de duas semanas, conforme o cronograma acordado, sendo ajustada conforme a complexidade das funcionalidades a serem entregues.

3.2. Desenvolvimento das Iterações

Durante a execução de cada sprint, as tarefas planejadas foram realizadas com base nas prioridades definidas no início. A equipe trabalhou de forma colaborativa, com reuniões diárias (Daily Standups) para acompanhar o progresso e identificar obstáculos. As funcionalidades descritas nas histórias de usuários foram desenvolvidas conforme as exigências do projeto, garantindo a qualidade e a adequação do trabalho.

- **Atividades de desenvolvimento em cada Sprint:**

- **Funcionalidades Desenvolvidas:** Implementação da modelagem e criação do banco de dados para produtos e usuários; desenvolvimento dos endpoints da API para o sistema de upload de arquivos e para o e-commerce; criação dos componentes de front-end para o catálogo de produtos, carrinho de compras e galeria de portfólio.
- **Ferramentas Utilizadas:** Detalhamento das tecnologias e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento (como frameworks, bancos de dados, linguagens de programação). Foram utilizados frameworks de back-end (ex: Node.js) e front-end (ex: React), banco de dados MySQL e GitHub para versionamento de código.
- **Desafios Enfrentados:** A integração entre o sistema de upload de arquivos e a API do back-end apresentou desafios técnicos que exigiram pesquisa e testes adicionais. Garantir a responsividade do catálogo de produtos, especialmente em dispositivos móveis, demandou otimização de imagens e de CSS.
- **Ajustes no Planejamento:** Algumas tarefas mais complexas, como a implementação do painel administrativo, foram divididas em histórias de usuário menores para facilitar o desenvolvimento e o acompanhamento ao longo de mais de uma sprint.



3.3. Avaliação e Resultados

Ao final de cada sprint, a entrega realizada foi avaliada com base nos critérios de aceitação definidos no planejamento. A equipe se reuniu na Sprint Review para revisar os entregáveis e verificar se os objetivos da sprint foram atingidos.

- **Aspectos da avaliação de cada Sprint:**
 - **Critérios de Sucesso:** Avaliação dos critérios de sucesso definidos, como a entrega de uma funcionalidade com todos os requisitos técnicos e de usabilidade atendidos. Os critérios incluíram a realização de testes unitários na API, a validação da integração entre front-end e back-end e a entrega de uma interface funcional.
 - **Resultados Alcançados:** Relato do que foi de fato entregue ao final da sprint, destacando funcionalidades completas como o banco de dados modelado, a API de upload recebendo arquivos com sucesso e a interface do catálogo exibindo produtos dinamicamente.
 - **Feedback Interno:** Análise do feedback dos membros da equipe, que incluiu a sugestão de melhorar a documentação dos endpoints da API no GitHub para facilitar a integração pelo front-end.
 - **Demonstração à Orientadora:** As entregas foram apresentadas à Profa. Christiane, que forneceu feedbacks positivos sobre a evolução do projeto e a clareza das interfaces desenvolvidas.

3.4. Ajustes e Melhorias Baseadas no Feedback

Com base nas revisões da sprint anterior, foram realizados ajustes no produto e no processo. Isso incluiu a refatoração de partes do código do back-end para melhorar a performance e a organização, além de ajustes no CSS para aprimorar a responsividade da interface em diferentes resoluções de tela.

4. DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E MELHORIA

4.1. Implementação dos Requisitos Planejados

Analisando a matriz de rastreabilidade dos requisitos (FS3D01-FS3D09), o progresso da implementação das funcionalidades essenciais do MVP é o seguinte:

- **FS3D01 (Sistema de Orçamento):** ☒ Implementado. O sistema de upload de arquivos está funcional, permitindo que os usuários enviem seus modelos 3D para cotação.
- **FS3D04 (Design Responsivo):** ☒ Implementado. A plataforma foi desenvolvida com um layout responsivo que se adapta a desktops, tablets e celulares, garantindo uma boa experiência de usuário em todos os dispositivos.



• **FS3D06 (Catálogo de Produtos):** ☒ Implementado. A interface do catálogo de produtos está funcional, exibindo os itens disponíveis diretamente do banco de dados.

- **FS3D07 (Carrinho de Compras):** ☒ Implementado. A funcionalidade de adicionar e gerenciar itens no carrinho de compras está operacional.
- **FS3D08 (Banco de Dados):** ☒ Implementado. O banco de dados para armazenar produtos, pedidos e informações de clientes foi modelado e implementado com sucesso.
- **FS3D02 (Galeria de Portfólio):** Em desenvolvimento.
- **FS3D05 e FS3D09 (Painéis Administrativos):** Em desenvolvimento.

4.2. Melhorias de Qualidade Implementadas

Com base no plano de garantia da qualidade (seção 6.1 do Plano de Gerenciamento), foram implementadas as seguintes melhorias:

- **Testes de Funcionalidade e Usabilidade:** Foram realizados testes rigorosos no sistema de upload e no fluxo de e-commerce (do catálogo ao carrinho) para garantir que as funcionalidades principais estivessem operando sem erros.
- **Revisão de Código (Code Review):** A equipe adotou a prática de revisão de código antes de integrar novas funcionalidades, resultando em um código mais limpo, organizado e de fácil manutenção.
- **Correções de Bugs:** Foram corrigidos bugs identificados durante os testes, incluindo ajustes na responsividade da galeria de produtos e a otimização de consultas ao banco de dados para um carregamento mais rápido.

4.3. Ajustes Técnicos Realizados

Conforme o plano de gerenciamento de recursos (seção 4), foram realizados os seguintes ajustes técnicos:

- **Implementação das Tecnologias Planejadas:** As tecnologias definidas no planejamento, como os frameworks de back-end e front-end e o banco de dados MySQL, foram implementadas com sucesso.
- **Otimização de Performance:** Foram realizadas otimizações no front-end, como a compressão de imagens do catálogo, para garantir um tempo de carregamento rápido da página.

4.4. Impacto das Melhorias

As melhorias e ajustes implementados durante o desenvolvimento contínuo resultaram em:

- **Maior estabilidade do sistema**, especialmente nas funcionalidades de upload e e-commerce.



- **Melhor experiência do usuário**, com uma interface mais rápida e responsiva.
- **Um sistema mais seguro e confiável**, devido à implementação das melhores práticas de segurança no tratamento de dados dos clientes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Resultados Alcançados

- **Descrição do MVP Final:** Ao final do desenvolvimento, foi entregue a primeira versão funcional da plataforma "From Stars 3D". O MVP inclui as funcionalidades essenciais planejadas, como o sistema de upload de arquivos para orçamentos customizados e o módulo de e-commerce com catálogo de produtos, carrinho de compras e uma base de dados robusta para gerenciar as informações.
- **Cumprimento dos Objetivos:** O projeto atingiu seu objetivo principal de entregar um MVP funcional até o prazo estipulado (dezembro/2025), validando o modelo de negócio que une serviços personalizados e venda de produtos. Os objetivos de criar uma plataforma responsiva e funcional foram cumpridos com sucesso.
- **Impacto nas partes envolvidas:** A entrega do MVP teve um impacto significativo na equipe do projeto, proporcionando um aprendizado técnico aprofundado em desenvolvimento web full-stack, gerenciamento de banco de dados e metodologias ágeis. Para o projeto, a plataforma funcional representa a base para a captação dos primeiros usuários e a coleta de feedback real para guiar futuras melhorias.

5.2. Lições Aprendidas

- **Desafios Enfrentados:** Nas fases iniciais, a falta de clareza em alguns requisitos do back-end gerou retrabalho no front-end. A equipe também enfrentou desafios técnicos na integração de diferentes módulos, o que exigiu aprendizado contínuo.
- **O que Funcionou Bem:** A aplicação da metodologia ágil Scrum, com sprints quinzenais, permitiu que a equipe fizesse entregas incrementais da plataforma e ajustasse o planejamento rapidamente. A comunicação constante através do Discord e a gestão visual de tarefas no Trello foram cruciais para manter a equipe alinhada. A divisão clara de responsabilidades, definida na matriz RACI, evitou confusões e sobrecarga de trabalho.
- **O que Poderia Ser Feito de Forma Diferente:** A experiência demonstrou que seria benéfico dedicar mais tempo ao planejamento inicial para prever e mitigar riscos técnicos, especialmente nas dependências entre a API e a interface do usuário.

5.3. Recomendações para Projetos (Etapas) Futuros

- **Sugestões de Melhoria:** Para projetos futuros, recomenda-se criar "buffers" (reservas de tempo) no cronograma para lidar com imprevistos sem comprometer os prazos.



críticos dos marcos. É aconselhável também a prototipagem mais detalhada das interfaces antes do início do desenvolvimento para reduzir o retrabalho.

- **Ferramentas e Tecnologias:** Em projetos futuros, ferramentas de prototipagem como Figma podem ser utilizadas desde o início para validar o design de forma mais eficaz. A equipe também pode adotar testes automatizados com bibliotecas como Jest ou Cypress para garantir uma maior qualidade e estabilidade do código.

5.4. Conclusão

O desenvolvimento do MVP da "From Stars 3D" representou um avanço concreto no aprendizado técnico da equipe e na aplicação prática de gestão de projetos. A equipe superou desafios, entregou uma solução funcional que atende aos objetivos propostos e desenvolveu habilidades valiosas em tecnologias de front-end, back-end, banco de dados e metodologias ágeis. O projeto reforçou a importância da colaboração, do planejamento detalhado e da adaptabilidade, competências fundamentais para o sucesso no contexto acadêmico e profissional.

6. REFERÊNCIAS

1. "Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo"

- **Autor:** Jeff Sutherland
- **Ano:** 2019
- **Link:** <https://analisederequisitos.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Scrum-a-arte-de-fazer-o-dobro-J-Sutherland.-liro-gratis-pdf.pdf>
- **Relevância:** Esta referência foi a base para a implementação da metodologia ágil no projeto. Os princípios do Scrum guiaram a organização das sprints, as reuniões diárias (dailies) e as retrospectivas, sendo fundamental para a gestão de tarefas e para a adaptabilidade da equipe frente aos desafios.

2. "The 3D Printing Handbook" (e guias relacionados)

- **Autor:** 3D Hubs (agora Protolabs Network)
- **Ano:** 2017
- **Link:** https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/3994606/Website/PDFs/TTH_3D_Printing_Handbook.pdf (Manual similar do mesmo autor)
- **Relevância:** Manuais técnicos como este foram fontes cruciais para a definição dos padrões de qualidade da impressão e para a criação do conteúdo da página "Guia de Materiais" na plataforma. Ajudaram a equipe a entender as nuances de cada material (resina, filamentos) e a traduzir essa informação para os clientes.



3. "Não me Faça Pensar: Atualizado"

- **Autor:** Steve Krug
- **Ano:** 2014
- **Link:** <https://www.livros1.com.br/pdf-read/livar/N%C3%83O-ME-FA%C3%87A-PENSAR.pdf>
- **Relevância:** Os conceitos de usabilidade e experiência do usuário apresentados neste livro foram essenciais durante o design da interface da plataforma. A obra orientou a criação de um fluxo de navegação intuitivo, desde a solicitação de orçamento até a finalização da compra no e-commerce, com foco na simplicidade e clareza para o usuário final.

4. Documentação Técnica do Projeto e Tecnologias

- **Fonte:** Repositório do Projeto "From Stars 3D" e Documentações Oficiais.
- **Ano:** 2024-2025
- **Link:** Varia conforme a tecnologia (ex: <https://nextjs.org/docs>, <https://www.typescriptlang.org/docs/>, <https://tailwindcss.com/docs>)
- **Relevância:** A documentação técnica oficial das tecnologias utilizadas foi a principal fonte de consulta para a equipe. O projeto foi desenvolvido com **Next.js** e **TypeScript**, utilizando **Tailwind CSS** para estilização. Componentes de UI e animações foram implementados com **Framer Motion** e **Lucide React**. Essas documentações garantiram a implementação de código seguindo as melhores práticas e foram fundamentais para a resolução de desafios técnicos durante a codificação da plataforma.

7. ANEXOS

I [AVISO: Esta seção será preenchida com os artefatos e evidências gerados ao longo do projeto. Os itens a serem anexados incluem:]

- **Evidências do Levantamento de Requisitos** (*Questionários aplicados, anotações de reuniões, etc.*)
- **Backlog e Roadmap do Projeto** (*Documentos detalhados do backlog do produto e do roadmap visual do projeto.*)
- **Quadros de Kanban/SCRUM Board e Sprints** (*Capturas de tela do Trello mostrando a organização das sprints e o fluxo de trabalho.*)
- **Relatórios de Revisão de Cada Sprint** (*Documentos gerados ao final de cada sprint com os resultados e as decisões tomadas.*)